ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 02

Mode d'action du VIH sur le système immunitaire

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Mode d'action du VIH sur le *système immunitaire*

Nous connaissons l'ennemi et sa cible : le VIH, un rétrovirus qui se fixe sur le récepteur CD4 des LT4. Mais que se passe-t-il *à l'intérieur* de la cellule infectée ? Cette partie suit le **cycle du VIH étape par étape**, explique la **rétrotranscription** (le moment où le virus réécrit son ARN en ADN), puis montre la conséquence implacable : la **chute des LT4**, la **paralysie des deux réponses immunitaires** et l'ouverture de la porte aux **maladies opportunistes**.

⏱ 25 min 🧬 5 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Et si l'ennemi visait le chef d'orchestre ?

01 Notion 1 · cycle_vih — Le cycle du VIH en 5 étapes

02 Notion 2 · retrotranscription — La rétrotranscription : ARN → ADN

03 Notion 3 · chute_lt4 — La chute progressive du nombre de LT4

04 Notion 4 · reponses_affaiblies — Le chef d'orchestre neutralisé

05 Notion 5 · maladies_opportunistes — Les maladies opportunistes

06 Bilan — La chaîne complète du dysfonctionnement

Et si l'ennemi visait le chef d'orchestre ?

Reprenons le fil du chapitre « réponses immunitaires ». Quand un microbe franchit les barrières naturelles, deux réponses se mettent en place. La **réponse humorale** : les LB reconnaissent l'antigène, se multiplient et donnent des plasmocytes qui fabriquent des **anticorps**. La **réponse cellulaire** : les LTC deviennent des **cellules cytotoxiques** qui détruisent les cellules infectées. Et au milieu, les **LT4** — activés eux-mêmes par la présentation de l'antigène par les macrophages — sécrètent l'**interleukine 2**, le messager qui encourage LB et LTC à se multiplier.

Maintenant, pose-toi la question du stratège : si tu étais un virus et que tu voulais désarmer ce système entier en infectant un seul type de cellule, laquelle choisirais-tu ? La réponse est évidente : **le chef d'orchestre**. En frappant les LT4, le VIH ne tue pas un soldat de plus — il coupe les communications de toute l'armée. Cette partie explique **comment** le virus fait cela, étape par étape, puis **ce que cela produit** à l'échelle de l'organisme au fil des années.

📌 **Ce que tu sauras faire à la fin de cette partie :**

- Réciter le **cycle du VIH en 5 étapes**, de la fixation sur le CD4 à la destruction du LT4 ;
- Expliquer la **rétrotranscription** et pourquoi elle distingue les rétrovirus ;
- Décrire la **chute progressive du comptage des LT4** et son lien avec l'affaiblissement des deux réponses immunitaires ;
- Définir une **maladie opportuniste** et citer des exemples (dont la tuberculose, première en Afrique de l'Ouest).

Le cycle du VIH en 5 étapes

Le cycle du VIH se déroule entièrement **dans le LT4** qu'il infecte. On peut le résumer en cinq étapes — apprends-les dans l'ordre, c'est un grand classique des sujets d'examen.

1. **Fixation** — Les glycoprotéines d'enveloppe du virus (gp120) reconnaissent et se fixent sur les récepteurs **CD4** du LT4 : reconnaissance spécifique clé-serrure. Le virus ne peut infecter que les cellules qui portent ce récepteur.

2. **Entrée** — L'enveloppe virale **fusionne** avec la membrane du LT4 ; la capside pénètre dans la cellule, puis s'ouvre et libère les **2 ARN viraux** et les **enzymes** (dont la transcriptase inverse) dans le cytoplasme.

3. **Rétrotranscription** — La transcriptase inverse copie l'**ARN viral en ADN viral** : le virus réécrit son programme dans le langage de la cellule. (Détail en section 02.)

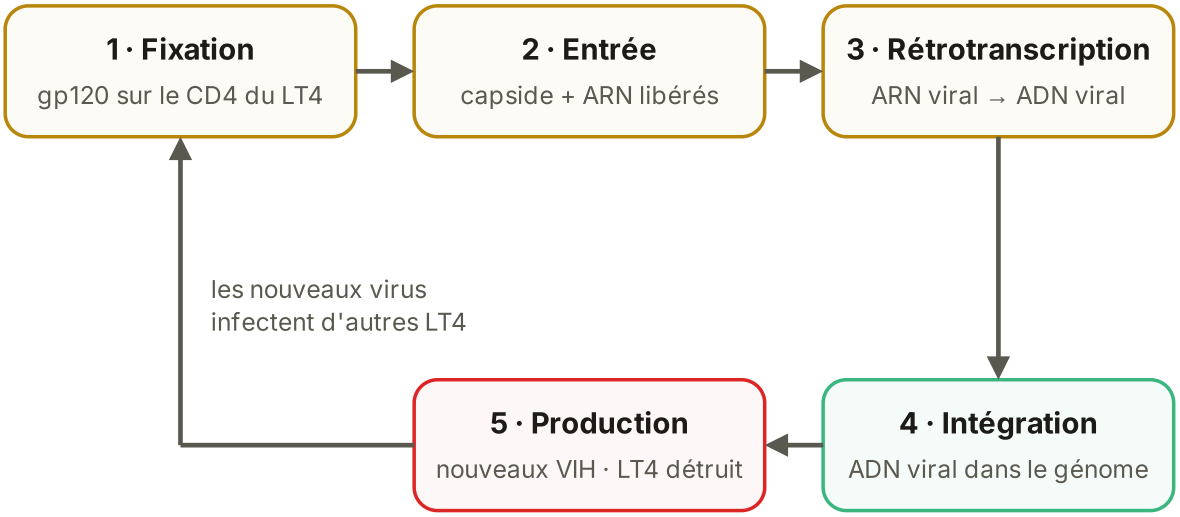
4. **Intégration** — L'ADN viral pénètre dans le noyau et s'**insère dans le génome** (l'ADN) du LT4 : on l'appelle alors **provirus**. La cellule héberge désormais le programme viral dans son propre patrimoine génétique.

5. **Production et libération** — Le LT4 « lit » les gènes viraux comme s'ils étaient les siens et fabrique de nouveaux ARN viraux et des protéines virales ; de **nouveaux VIH** s'assemblent, bourgeonnent à la surface de la cellule et l'**épuisent jusqu'à la détruire**. Ils vont alors infecter d'autres LT4 : le cycle recommence.

Le cycle du VIH — à connaître par cœur
Fixation → Entrée → Rétrotranscription → Intégration → Production de nouveaux virus

À chaque cycle, un LT4 est détruit et des dizaines de nouveaux virus partent infecter d'autres LT4.

LE CYCLE DU VIH DANS UN LT4



Chaque cycle détruit un LT4
et libère des dizaines de nouveaux virus : l'infection s'amplifie.

Le cycle du VIH : les cinq étapes tournent en boucle — chaque LT4 infecté produit de nouveaux virus puis meurt.

📗 DÉFINITION — PROVIRUS

Un **provirus** est la forme de l'ADN viral **intégrée au génome** de la cellule hôte. Tant qu'il y est inséré, il se réplique en même temps que la cellule et peut rester « silencieux » pendant longtemps : c'est ce qui rend le virus difficile à éliminer totalement, même sous traitement.

02 NOTION 2 · RETROTRANSCRIPTION

La rétrotranscription : ARN → ADN

Arrêtons-nous sur l'étape 3, la plus « étrange » et la plus demandée aux examens. Dans une cellule normale, l'information circule dans un sens : l'ADN du noyau est **transcrit** en ARN messager, puis l'ARN messager est **traduit** en protéine par les ribosomes. Le sens normal est donc

ADN → ARN → protéine.

Le VIH inverse la première étape. Son matériel génétique est de l'ARN : pour pouvoir s'intégrer au génome de la cellule (qui est en ADN), il doit le faire **recopier en ADN**. C'est la **rétrotranscription**, réalisée par son enzyme de bord : la **transcriptase inverse**.

ARN viral →(transcriptase inverse)→ ADN viral → intégration au génome du LT4

La cellule n'a pas besoin de participer à cette étape : l'enzyme virale fait tout le travail dans le cytoplasme, avant que l'ADN viral ne rejoigne le noyau.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas : le VIH **arrive avec de l'ARN** (jamais d'ADN) et c'est **dans la cellule** que l'ADN viral est fabriqué. Écrire « le VIH porte son ADN dans sa capside » est une erreur classique qui coûte des points. Autre erreur : croire que la rétrotranscription se fait dans le noyau — elle se fait dans le **cytoplasme**, c'est l'ADN viral ensuite qui rejoint le noyau pour s'intégrer.

🔍 POURQUOI LA TRANSCRIPTASE INVERSE EST UNE CIBLE DE CHOIX

La cellule humaine n'a **pas** besoin d'une transcriptase inverse pour vivre : cette enzyme n'existe chez elle sous cette forme nulle part dans son fonctionnement normal. Les médicaments antirétroviraux (ARV) exploitent exactement cela : plusieurs d'entre eux **bloquent la transcriptase inverse** du virus sans gêner les cellules de l'organisme. C'est un exemple remarquable de la façon dont la connaissance fine d'un mécanisme débouche sur un traitement — nous y reviendrons en partie 3.

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

La transcriptase inverse est une enzyme « qui se trompe » souvent en recopiant : elle introduit de petites erreurs dans les copies. Résultat : le virus mute beaucoup, ce qui complique la mise au point de vaccins et oblige à combiner plusieurs médicaments pour ne pas laisser échapper des formes résistantes. C'est aussi pour cela que le VIH n'a pas une « forme » unique : c'est une population de variants.

La chute progressive du nombre de LT4

Comment mesurer l'effet du virus sur l'organisme ? On compte les **LT4 présents dans un millimètre cube** de sang — on parle du **comptage des CD4** ou du **taux de LT4**. Chez une personne non infectée, ce comptage se situe en gros entre 800 et 1200 LT4 par mm³ (valeurs indicatives). Chez une personne infectée et non traitée, le mécanisme que nous venons de voir tourne en boucle : chaque LT4 détruit libère de nouveaux virus qui détruisent d'autres LT4. Le comptage s'effondre **progressivement**, au fil des années.

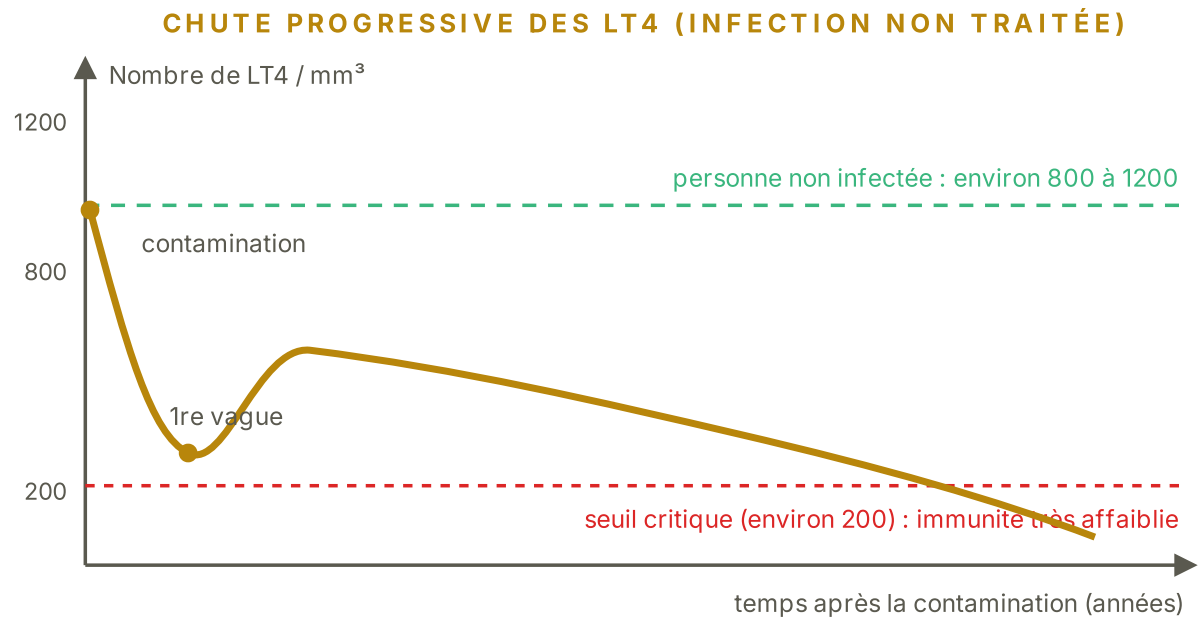


Schéma simplifié : après la contamination, le nombre de LT4 chute, se stabilise partiellement, puis diminue lentement — jusqu'à passer sous le seuil critique si aucun traitement n'est pris. (Valeurs indicatives.)

La courbe se lit en trois temps : une **première chute** au début de l'infection (le virus se multiplie activement), une **remontée partielle** (l'organisme riposte encore et produit de nouveaux LT4), puis une **baisse lente mais continue** — car à chaque cycle viral, la production de nouveaux LT4 ne suit plus. Sous un **seuil critique** (environ 200 LT4/mm³, valeur simplifiée), le système immunitaire n'a plus les moyens de se défendre : on approche du stade SIDA, que nous étudierons en partie 3.

📗 DÉFINITION — COMPTAGE DES CD4

Le **comptage des CD4** (ou taux de LT4) est le nombre de LT4 par mm³ de sang. C'est l'indicateur de référence de l'état du système immunitaire chez une personne vivant avec le VIH : il permet de suivre l'évolution de l'infection et l'efficacité du traitement. Un comptage qui remonte signe un traitement efficace.

BON À SAVOIR — LA CHUTE N'EST PAS UNE FATALITÉ

Tout ce que montre cette courbe décrit une infection **sans traitement**. Sous traitement antirétroviral efficace, le virus est bloqué, la destruction des LT4 s'arrête et le comptage **remonte** — souvent vers des valeurs proches de la normale. C'est exactement le « miroir inversé » de cette courbe, et une des grandes victoires de la médecine moderne.

04 NOTION 4 · REPONSES_AFFAIBLIES

Le chef d'orchestre neutralisé : deux réponses paralysées

Que devient l'armée quand l'état-major tombe ? Les LB et les LTC **existent toujours** dans le sang d'une personne infectée par le VIH — le virus ne les attaque pas directement. Mais sans l'aide des LT4 et de leur interleukine 2, ils ne peuvent plus accomplir leur travail : la multiplication et la spécialisation des LB en plasmocytes est défaillante, comme celle des LTC en cellules cytotoxiques. **Les deux réponses immunitaires s'affaiblissent en même temps.**

RÉPONSE	RÔLE DES LT4 (NORMAL)	CE QUI SE PASSE SANS LT4
Humorale	Le LT4 active le LB : multiplication puis transformation en **plasmocytes** qui sécrètent les **anticorps**	Les anticorps sont produits en quantité insuffisante : les microbes circulent librement dans le sang et les liquides
Cellulaire	Le LT4 active le LTC : formation de **cellules cytotoxiques** qui détruisent les cellules infectées	Les cellules infectées ne sont plus éliminées : elles abritent et fabriquent les microbes en paix
Mémoire immunitaire	Le LT4 participe à la mise en place des cellules mémoires	Les réponses aux vaccins et aux anciennes infections perdent de leur efficacité

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne réponds jamais « le VIH détruit les anticorps » ou « le VIH détruit les LB ». Le VIH détruit les **LT4** ; anticorps et cytotoxicité chutent **par conséquence**, parce que l'aide des LT4 manque. C'est un **dysfonctionnement indirect** — et c'est justement ce que le correcteur attend de toi.

🧠 ANALOGIE — L'ORCHESTRE SANS CHEF

Les musiciens (LB, LTC) sont dans la salle, leurs instruments fonctionnent. Mais sans chef d'orchestre (LT4), personne ne donne le tempo : les cordes entrent en retard, les cuivres s'arrêtent avant la fin. Le concert — la réponse immunitaire — s'effondre, non par défaillance des musiciens, mais par **défaut de coordination**.

Les maladies opportunistes

Le paradoxe apparent du SIDA : les personnes gravement immunodéprimées ne meurent pas « du virus » lui-même, mais d'infections et de maladies que le système immunitaire tient normalement en échec. Le VIH ne tire pas les coups — il **ouvre les portes**.

📗 DÉFINITION — MALADIE OPPORTUNISTE

Une **maladie opportuniste** est une infection (ou une tumeur) causée par un micro-organisme normalement inoffensif pour une personne en bonne santé, et qui « **profite** » de la faiblesse des défenses immunitaires pour se développer. Son apparition signe une immunodéficience profonde.

Quelques exemples à connaître, avec une mention spéciale pour la première :

La tuberculose

— provoquée par une bactérie (bacille de Koch). Beaucoup d'entre nous hébergent cette bactérie sans jamais être malade ; en cas d'immunodéficience, elle se réveille. C'est la

première maladie opportuniste en Afrique de l'Ouest

et la première cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH dans notre région.

Les pneumonies

— infections des poumons par des microbes banaux qui deviennent graves quand les défenses tombent.

Les candidoses

— infections par un champignon habituellement inoffensif (bouche, œsophage), très fréquentes en cas d'immunodéficience profonde.

Certaines diarrhées sévères persistantes

— dues à des parasites ou bactéries que l'organisme contrôle d'ordinaire sans effort.

LE RAISONNEMENT À TENIR

La chaîne logique complète est : **VIH → destruction des LT4 → affaiblissement des deux réponses immunitaires → maladies opportunistes**. Sur une copie, relie toujours la maladie opportuniste à la cause profonde (le déficit immunitaire) et celle-ci au virus : c'est ce raisonnement en chaîne qui est évalué, pas la simple citation de la maladie.

ET SOUS TRAITEMENT ?

Quand les ARV bloquent le virus et que le comptage des LT4 remonte, les défenses se reconstituent : les maladies opportunistes **peuvent être évitées ou guéries**. Une personne vivant avec le VIH traitée correctement vit aujourd'hui sans développer ces maladies — c'est le lien direct entre cette section et la partie 3.

06 BILAN

La chaîne complète du dysfonctionnement

Rassemblons tout. Depuis la pénétration du virus jusqu'à l'effondrement des défenses, une seule et même chaîne causale relie les échelles — moléculaire, cellulaire, organisme. C'est la colonne vertébrale de tout le chapitre :

La chaîne du dysfonctionnement immunitaire
VIH → infection des LT4 → destruction des LT4 → immunodéficience → maladies opportunistes

Cinq maillons : si tu sais expliquer chacun, tu sais répondre à presque toute question du chapitre.

Provirus — ADN viral intégré dans le génome du LT4 infecté ; il se réplique avec la cellule et peut rester silencieux.

Immunodéficience — affaiblissement des défenses : ici, conséquence de la destruction des LT4 (à la fois réponse humorale et cellulaire).

Comptage des CD4 — nombre de LT4 par mm³ de sang ; indicateur de l'état immunitaire et de l'efficacité du traitement.

Maladie opportuniste — infection profitant de la faiblesse des défenses (tuberculose, pneumonies, candidoses…).

🔍 LIEN AVEC LE CHAPITRE PRÉCÉDENT

Retrouve dans ta partie « réponses immunitaires » le schéma où le LT4 reçoit la présentation de l'antigène et active LB et LTC : c'est exactement le schéma que le VIH sabote. Relire ce schéma en imaginant les flèches « interleukine 2 » qui disparaissent une à une est un excellent exercice de synthèse.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pendant la rétrotranscription, il se produit :

CORRECTION

. La transcriptase inverse, enzyme apportée par le virus, copie l'ARN viral en ADN viral dans le cytoplasme du LT4. Cet ADN part ensuite s'intégrer au génome de la cellule.

Exercice 2

Chez une personne infectée non traitée, la chute du nombre de LT4 entraîne :

CORRECTION

. Le LT4 aide à la fois les LB (réponse humorale → anticorps) et les LTC (réponse cellulaire → cytotoxicité). Sa destruction paralyse donc les deux réponses à la fois — c'est le rôle de « chef d'orchestre ».

Exercice 3

Une maladie opportuniste est une maladie :

CORRECTION

. Le micro-organisme (bactérie, champignon, parasite) est normalement inoffensif ; il « saisit l'opportunité » offerte par l'immunodéficience. La tuberculose en est l'exemple le plus fréquent en Afrique de l'Ouest, mais elle n'est pas la seule.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[cycle_vih]** Cycle du VIH en 5 étapes : **fixation** (gp120 sur CD4) → **entrée** (fusion des enveloppes, libération de l'ARN) → **rétrotranscription** → **intégration** (provirus) → **production** de nouveaux virus qui détruisent le LT4

- ✓ **[cycle_vih]** Chaque cycle détruit un LT4 et libère de nouveaux virus qui infectent d'autres LT4 : l'infection s'amplifie d'elle-même

- ✓ **[retrotranscription]** Rétrotranscription :

  ARN viral → ADN viral

  par la **transcriptase inverse**, dans le cytoplasme — le VIH arrive avec de l'ARN, jamais avec de l'ADN (piège classique)

- ✓ **[retrotranscription]** L'ADN viral intégré au génome = **provirus** : le virus se cache dans la cellule, difficile à éliminer totalement

- ✓ **[chute_lt4]** Le **comptage des CD4** (LT4/mm³ de sang) mesure l'état du système immunitaire : environ 800–1200 chez une personne non infectée, chute progressive puis passage sous un seuil critique (environ 200, valeur simplifiée) si l'infection n'est pas traitée

- ✓ **[reponses_affaiblies]** Sans LT4, ni la réponse **humorale** (anticorps insuffisants) ni la réponse **cellulaire** (cellules infectées non éliminées) ne fonctionnent : le VIH n'attaque pas les LB ni les LTC directement — l'effet est **indirect**

- ✓ **[maladies_opportunistes]** Maladie opportuniste = infection par un microbe **normalement inoffensif** qui profite de l'immunodéficience (tuberculose — première en Afrique de l'Ouest, pneumonies, candidoses)

- ✓ **[maladies_opportunistes]** Chaîne complète : VIH → infection des LT4 → destruction des LT4 → immunodéficience → maladies opportunistes

- ✓ **[chute_lt4]** Sous traitement efficace, le comptage des CD4 remonte : la chute des LT4 n'est pas une fatalité



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : évolution de la maladie (SIDA) et prévention